Universidade do Minho

Visualização de Dados e Informação

Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados

2025/2026

Telmo Adão

Departamento de Sistemas de Informação

Universidade do Minho

Este conjunto de slides pode conter algum material do Professor Ricardo Machado (Uminho) e Professor Miguel Guevara (IPSetubal)

Universidade do Minho

Tecnologias e ambientes de desenvolvimento

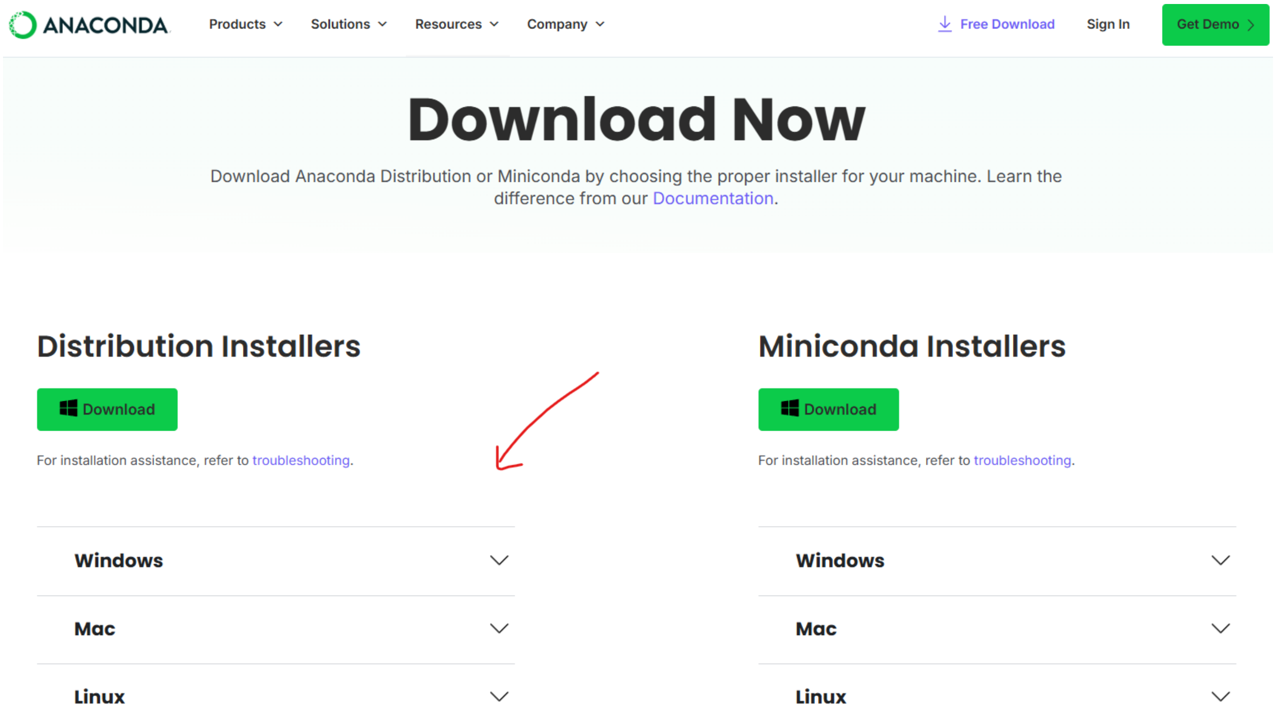
- Anaconda
- Sypder
- Jupyterlab / Jupyther Notebook
- Python
  - Numpy
  - Pandas/Geopandas
  - Matplotlib
  - Seaborn
  - Scikit-learn
  - …

Instalação das ferramentas

Universidade do Minho

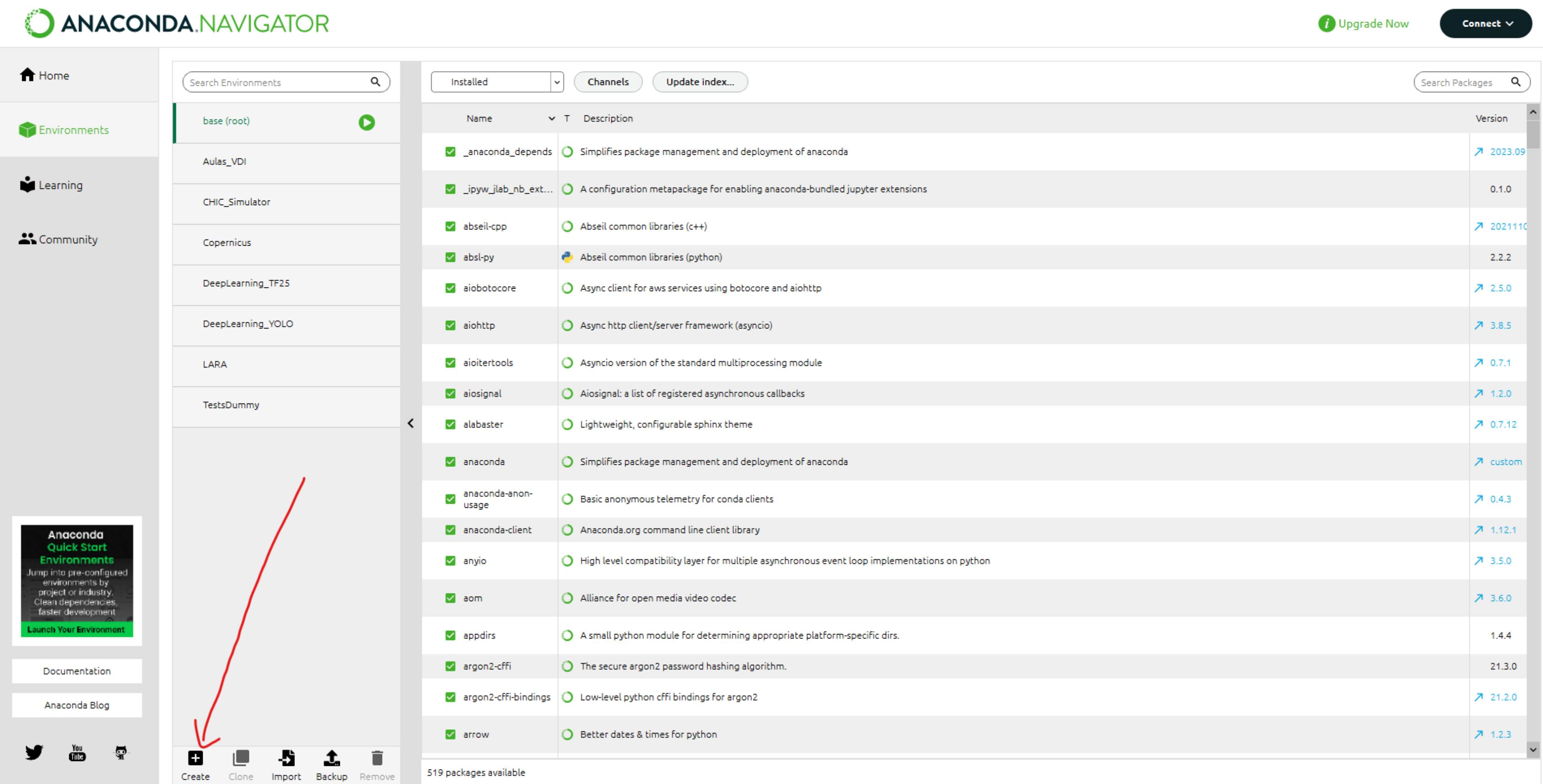
- Instalação do Anaconda

  – https://www.anaconda.com/download/success



Instalação das ferramentas

Universidade do Minho



Instalação das ferramentas

- Criar um ambiente “Aulas_VDI”

- Correr o ambiente
  - Clicar no ambiente recém-criado
  - Selecionar “Open Terminal”

Universidade do Minho

Instalação das ferramentas

- Correr as seguintes linhas de comando:
  - conda install spyder

    ou, para quem preferir…
  - conda install conda-forge::jupyterlab

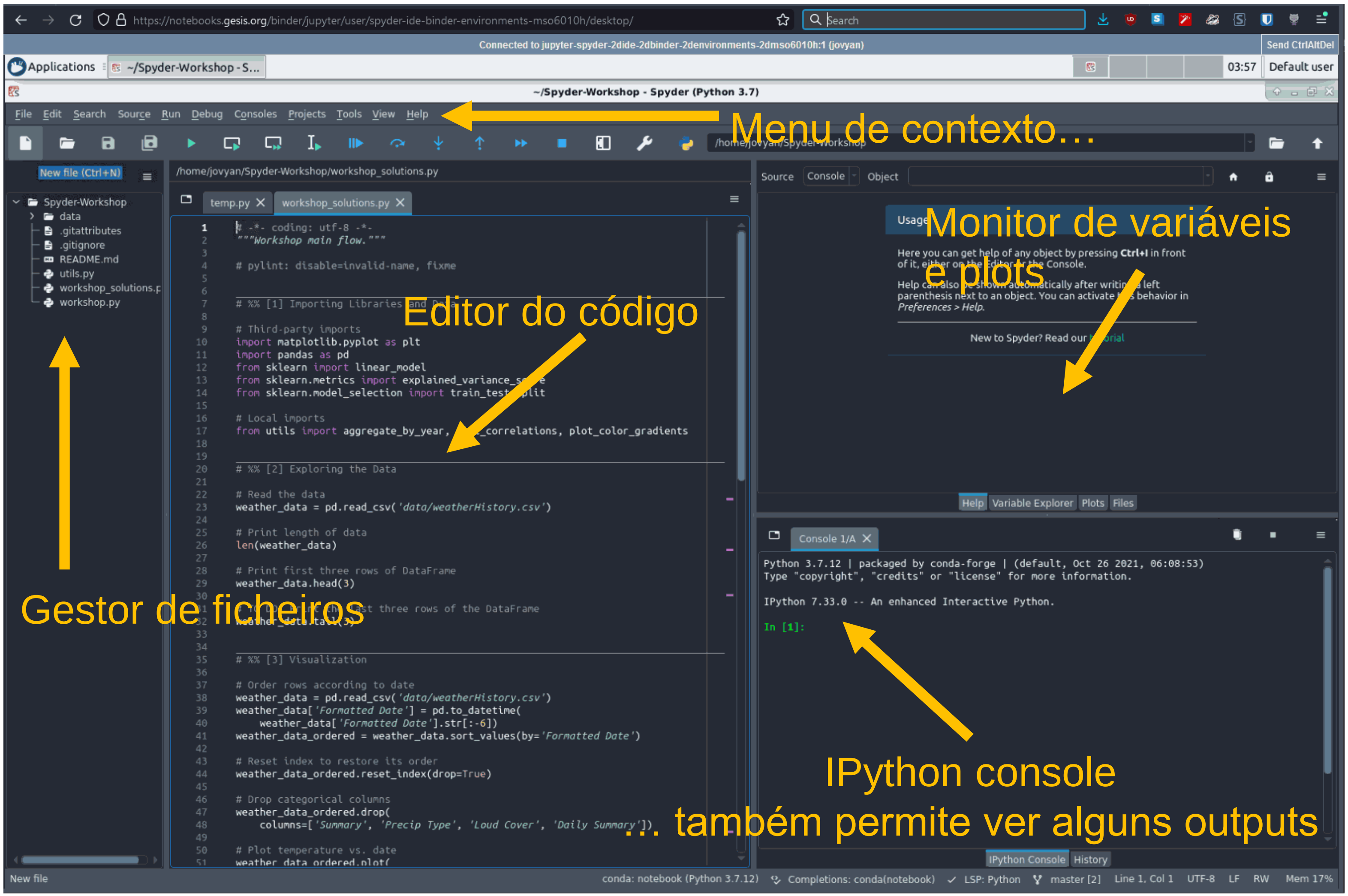
  - conda install conda-forge::numpy
  - conda install pandas
  - conda install geopandas
  - conda install matplotlib
  - conda install seaborn
  - conda install scikit-learn

Teste das ferramentas

- Correr as seguintes linhas de comando:
  - Correr o Spyder: (ou o Jupyter Lab)
  - Ir à BB e fazer o download dos exemplos para testar as ferramentas (essencialmente, para perceber se está tudo funcional)

Universidade do Minho

Teste das ferramentas



Teste das ferramentas

Universidade do Minho

- Resultados Numpy

```
Array: [1 2 3 4 5]
Soma: 15
Média: 3.0
Desvio Padrão: 1.4142135623730951

Matriz:
 [[1 2 3]
 [4 5 6]]
Elemento [0,1]: 2
Quadrado dos elementos: [ 1  4  9 16 25]
```

Universidade do Minho

Teste das ferramentas

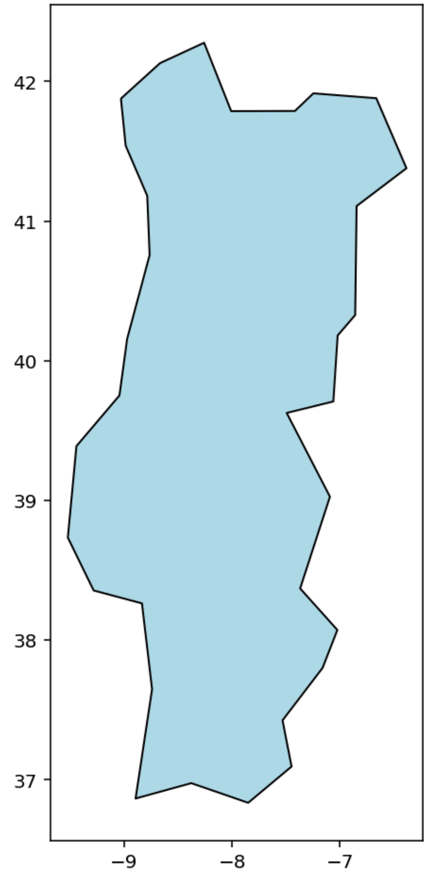
- Resultados Pandas

```
0          5.1          3.5           1.4          0.2  setosa
1          4.9          3.0           1.4          0.2  setosa
2          4.7          3.2           1.3          0.2  setosa
3          4.6          3.1           1.5          0.2  setosa
4          5.0          3.6           1.4          0.2  setosa
   sepal_length  sepal_width species
0          5.1          3.5  setosa
1          4.9          3.0  setosa
2          4.7          3.2  setosa
3          4.6          3.1  setosa
4          5.0          3.6  setosa
   petal_length species
0          1.4  setosa
1          1.4  setosa
2          1.3  setosa
3          1.5  setosa
4          1.4  setosa
5          1.7  setosa
6          1.4  setosa
7          1.5  setosa
8          1.4  setosa
```

Universidade do Minho

Teste das ferramentas

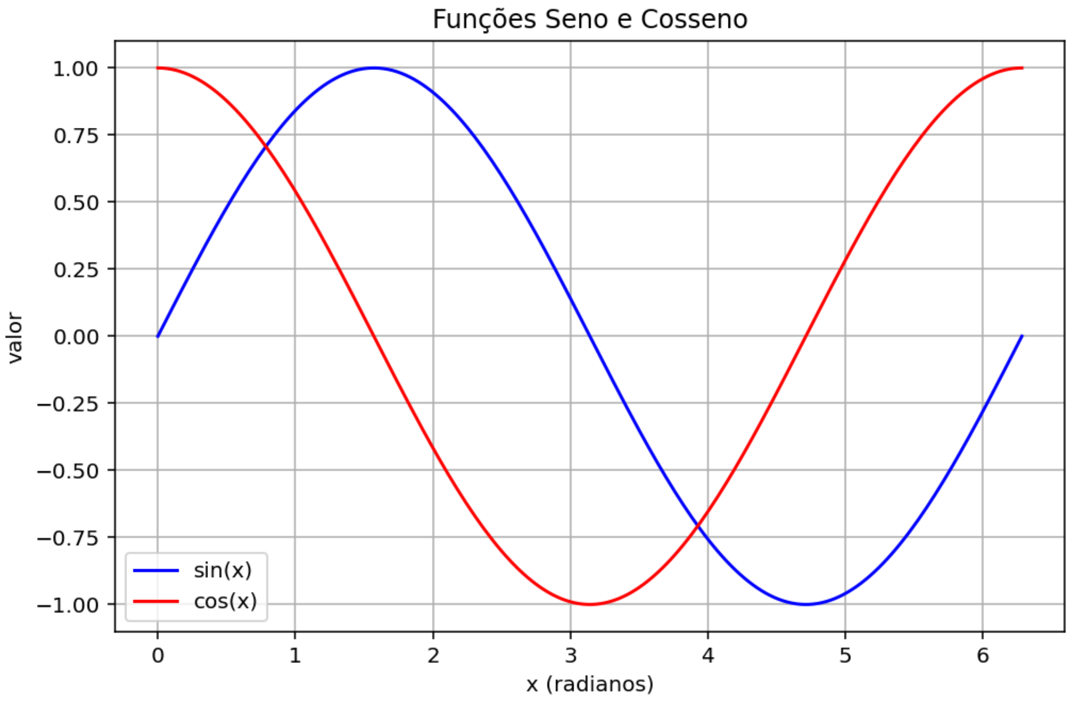
- Resultados GeoPandas (com “plotter” próprio)



Universidade do Minho

Teste das ferramentas

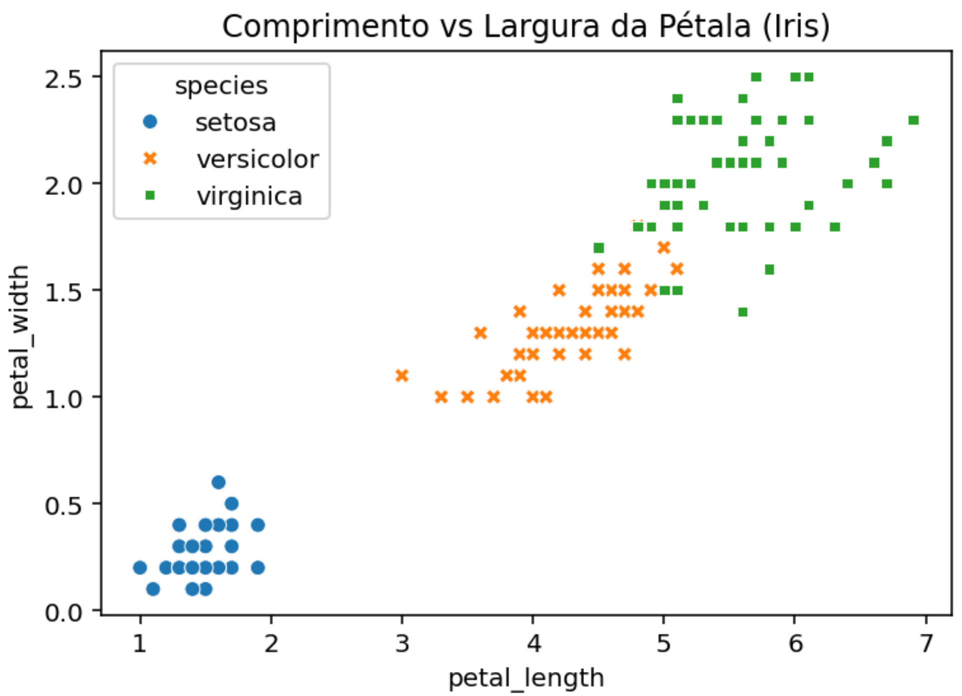
- Resultados Matplotlib (biblioteca de plotting genérica)



Universidade do Minho

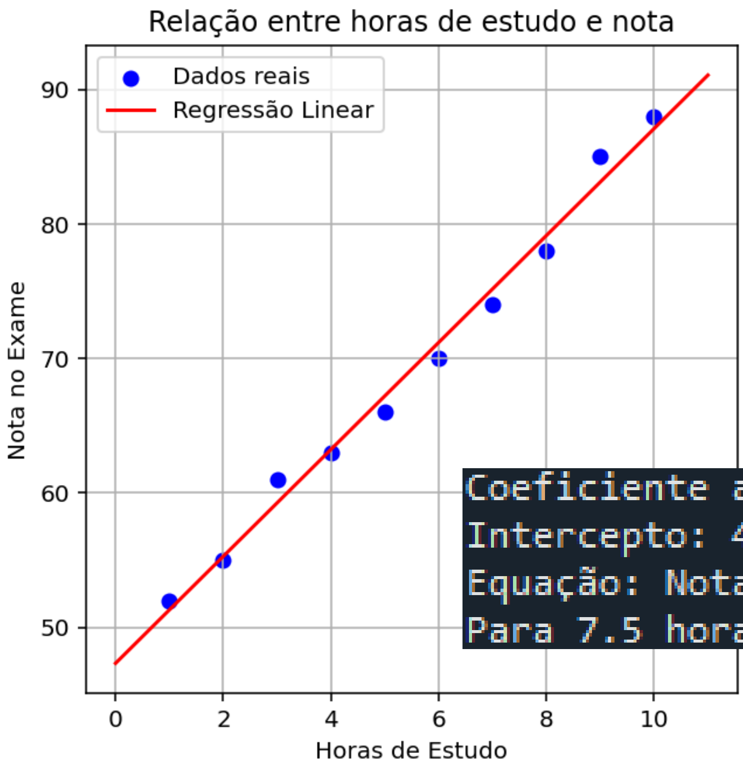
Teste das ferramentas

- Resultados Seaborn (biblioteca que permite personalizar elementos visuais no Matplotlib)



Teste das ferramentas

- Resultados Scikit-Learn (dá suporte a machine learning, usaremos mais para o final, se tivermos tempo)




```
Coeficiente angular (slope): 3.98
Intercepto: 47.33
Equação: Nota = 3.98 * Horas + 47.33
Para 7.5 horas de estudo, a nota prevista é 77.15
```

Universidade do Minho

Para a semana, há mais!

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!